МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA»

Одеса – 2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни
«ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA»
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
усіх форм навчання спеціальності
F2 (121) – «Інженерія програмного забезпечення»

Затверджено
на засіданні кафедри
інженерії програмного забезпечення
Протокол № 1_ від 29.08. 2025

Одеса – 2025

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни **«Об'єктно-орієнтоване програмування на Java»** для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю *121 – Інженерія програмного забезпечення*, освітньо-професійна програма: Інженерія програмного забезпечення - 2024 / *Укл.*: *О. Б. Кунгурцев., Т.В. Шаманіна, В. А. Крісілов*. Одеса: «Одеська політехніка», 2025. 64 с.

**Укладачі:**

**О. Б. Кунгурцев,** к.т.н., професор

**Т.В. Шаманіна,** к.т.н., ст. викладач

**В**. **А**. **Крісілов,** к.т.н., професор

Методичні вказівки містять теоретичні положення, рекомендовані шаблони та засоби, а також вимоги до змісту і оформленню пояснювальної записки, які застосовуються під час виконання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування».

# ЗМІСТ

ВСТУП.....6
1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....7
1.1 Вибір теми курсової роботи.....7
1.2 Формулювання вимог до програмного продукту.....7
2 ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....9
2.1 Терміни та етапи виконання курсової роботи.....9
2.2 Зміст пояснювальної записки.....10
3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ.....12
3.1 Параметри сторінок.....12
3.2 Нумерація сторінок.....12
3.3 Розташування структурних елементів.....13
3.4 Титульний аркуш.....13
3.5 Заголовки структурних елементів.....13
3.6 Анотація.....14
3.7 Зміст.....16
3.8 Вступ.....17
3.9 Нумерація підрозділів, пунктів та підпунктів.....17
3.10 Заголовки підрозділів.....18
3.11 Заголовки пунктів та підпунктів.....18
3.12 Вимоги до розташування заголовків та інтервалів.....19
3.13 Оформнення рисунків.....21
3.14 Вимоги до оформлення таблиць.....23

3.15 Форми представлення реалізації алгоритмів .....28

3.16 Вимоги до переліків .....32

3.17 Вимоги до формул .....34

3.18 Посилання на використані джерела .....36

3.19 Посилання на рисунки, таблиці, сценарії, лістинги та формули .....36

3.20 Оформлення бібліографічних описів .....37

ДОДАТОК А Перелік варіантів .....39

ДОДАТОК Б Зразок оформлення титульного аркуша .....56

ДОДАТОК В Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел з урахуванням національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» .....57

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .....67

# ВСТУП

Курсова робота з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» є важливим етапом підготовки студентів спеціальності F2 (121) – «Інженерія програмного забезпечення». Її виконання спрямоване на закріплення теоретичних знань та формування практичних умінь, необхідних для створення програмних систем.

Метою роботи є розвиток навичок використання принципів об’єктно-орієнтованого підходу під час проєктування програмного забезпечення, а також опанування технологій побудови інтерфейсу користувача, обробки даних та взаємодії з файловою системою.

Виконання завдання сприяє формуванню професійних компетентностей, зокрема вміння проєктувати структуру програм, організовувати взаємодію між компонентами системи та забезпечувати збереження і відновлення даних.

# 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇРОБОТИ

Курсова робота з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування на Java» виконується відповідно до навчального плану та спрямований на формування практичних умінь у сфері розробки програмного забезпечення.

Студент повинен самостійно спроєктувати та реалізувати прикладний програмний продукт, що демонструє застосування принципів об’єктно-орієнтованого підходу та забезпечує роботу з даними у зручному для користувача форматі.

## 1.1 Вибір теми курсової роботи

Тема визначається за індивідуальним варіантом, наведеним у Додатку А, та затверджується керівником. Студент не має права змінювати чи довільно обирати тему.

У межах курсової роботи необхідно спроєктувати, розробити та протестувати прикладне програмне забезпечення або його окремий модуль відповідно до вимог індивідуального завдання.

У Додатку А подано перелік предметних областей, визначено склад сутностей і перелік запитів до системи.

## 1.2 Формулювання вимог до програмного продукту

Кожна курсова робота передбачає створення програмного продукту з графічним інтерфейсом користувача, який забезпечує обробку списків об’єктів згідно з описом сутностей у Додатку А.

До основних вимог належать:

– обробка даних: кожен список має містити щонайменше три об’єкти одного класу;

– гнучкість структури: дозволяється додавати додаткові класи чи властивості, але їх кількість не може бути меншою за визначений у завданні мінімум;

– запити до системи: застосунок має виконувати не менше шести запитів, передбачених індивідуальним варіантом;

– успадкування: обов’язкове використання принаймні одного абстрактного класу та двох похідних класів;

– композиція: передбачає створення допоміжних класів для опису властивостей об’єктів;

– статичні дані: рекомендується використовувати для властивостей, спільних для всіх об’єктів певного класу;

– перевірка введення: потрібно забезпечити контроль коректності даних (типи, діапазони значень);

– файлова система: застосунок повинен реалізовувати збереження об’єктів у файлах та можливість їх подальшого читання. Допускається використання форматів, підтримуваних Java: TXT, CSV, JSON, XML;

– інтерфейс користувача: необхідно розробити графічний інтерфейс, що забезпечує введення, редагування та відображення даних, а також підтримує механізми збереження й завантаження інформації.

# 2 ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

## 2.1 Терміни та етапи виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи поділяється на чотири основні етапи, що відповідають типовому завданню:

1. Постановка задачі.

1.1 Уточнення вимог до програмного продукту.

1.2 Об’єктно-орієнтований аналіз, визначення об’єктів і класів.

1.3 Визначення даних і методів.

1.4 Визначення інтерфейсів.

2. Проєктування класів та написання коду.

2.1 Проєктування класів.

2.2 Реалізація класів у середовищі програмування.

2.3 Застосування колекцій для обробки даних.

3. Розробка інтерфейсу користувача та файлів даних.

3.1 Створення графічних елементів керування.

3.2 Реалізація засобів обробки подій.

3.3 Організація роботи з файлами даних.

4. Перевірка функціонування програмного продукту.

Виконання курсової роботи здійснюється поетапно протягом семестру. Для зручності навчального процесу встановлюються чіткі терміни завершення кожного етапу, що дозволяє рівномірно розподілити навантаження, забезпечити поступове досягнення поставлених завдань і підготовку до захисту. У таблиці наведено послідовність етапів виконання курсового проєкту, відповідні тижні їх реалізації, основний зміст робіт студента та матеріали, які додаються до пояснювальної записки.

Таблиця 2.1 – Етапи виконання курсової роботи та їх документальне відображення

| **Етап** | **Тижні виконання** | **Зміст діяльності студента** | **Матеріали для пояснювальної записки** |
|---|---|---|---|
| **I етап** | 1–3 тиждень | – постановка задачі;<br>– уточнення вимог;<br>–визначення об’єктів, класів та їх властивостей;<br>– опис методів та інтерфейсів | Вступ.<br>Постановка задачі.<br>Аналіз предметної області. |
| **II етап** | 4–5 тиждень | – проєктування класів (UML-діаграми);<br>– написання коду класів;<br>– використання колекцій | Структура класів.<br>UML-діаграми.<br>Початкові програмні коди. |
| **III етап** | 6–8 тиждень | – створення інтерфейсу користувача;<br>– обробка подій;<br>– реалізація збереження й читання даних із файлів | Опис інтерфейсу користувача.<br>Скріншоти програми.<br>Структура файлів даних |
| **IV етап** | 9–13 тиждень | – тестування функціональності;<br>– виправлення помилок;<br>– підготовка до захисту | Результати тестування<br>Висновки<br>Остаточне оформлення |

Курсова робота подається  на перевірку не пізніше 13 тижня.

Захист курсової роботи проводиться в комісії на 13 та 14 тижнях згідно з встановленим графіком черговості.

## 2.2 Зміст пояснювальної записки

Пояснювальна записка має містити **15–20 сторінок тексту** та включати:

– титульний аркуш;

– завдання до курсової роботи;

– анотацію;

– зміст;

– формулювання вимог;

– структури класів;

– коди класів;

– опис структури файлів;

– інструкцію користувача з необхідними скріншотами;

– результати тестування;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки.

# 3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

## 3.1 Параметри сторінок

3.1.1 Текстову частину курсової роботи оформлюють на аркушах формату А4 (210×297 мм). У разі роздрукування роботи на паперовому носії текст розміщують з одного боку аркуша білого паперу формату А4 щільністю від 80 до 100 г/м².

3.1.2 Текст, якщо не зазначено інше, набирають шрифтом TimesNewRoman, розміром 14 пт, чорного кольору, прямого накреслення, з міжрядковим інтервалом 1,5, вирівнюванням по ширині, абзацним відступом 1,25 см.

3.1.3 У текстовій частині роботи інтервал між абзацами має дорівнювати міжрядковому інтервалу всередині абзацу. Зокрема, не допускається залишати порожні рядки, крім випадків, передбачених цими правилами.

3.1.4 На сторінках роботи встановлюють такі розміри полів: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

3.1.5 У тексті не допускається розміщення першого рядка абзацу внизу сторінки або останнього – на початку наступної сторінки (так звані «висячі рядки»). Усі абзаци мають містити на сторінці щонайменше два рядки.

## 3.2 Нумерація сторінок

3.2.1 Сторінки текстової частини роботи нумерують наскрізно арабськими цифрами, охоплюючи додатки.

3.2.2 Номери сторінок розміщують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Відстань від верхнього краю та від правого краю має становити по 1 см.

3.2.3 Номери сторінок оформлюють шрифтом TimesNewRoman, розміром 14 пт, прямого накреслення, чорного кольору.

3.2.4 Титульний аркуш входить до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

### 3.3 Розташування структурних елементів

3.3.1 Кожен із структурних елементів роботи (титульний аркуш, анотація, , зміст, перелік умовних позначень, вступ, кожен з розділів основної частини, висновки, список використаних джерел, кожен з додатків) повинен починатися з нової сторінки.

### 3.4 Титульний аркуш

3.4.1 Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи, яка не нумерується. Титульний аркуш виконується за встановленим зразком, що наведений у додатку Б.

### 3.5 Заголовки структурних елементів

3.5.1 Структурні елементи, окрім титульного аркуша, мають заголовки, які розміщують у верхній частині сторінки по центру рядка, без абзацного відступу, напівжирним шрифтом і без крапки в кінці. Переноси слів у заголовках не допускаються. Заголовки всіх структурних елементів, окрім додатків, подають великими літерами.

3.5.2 Заголовки розділів складаються з порядкового номера розділу, позначеного арабською цифрою без крапки (без слова «розділ»), починаючи з цифри «1», і назви розділу. Наприклад: «**1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДАНИХ**».

3.5.3 Заголовки додатків складаються з позначення та назви додатка, які подають окремими абзацами один під одним.

3.5.4 Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, крім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Щ, Ь, які наводять після слова «**ДОДАТОК**». Наприклад: «**ДОДАТОК А**», «**ДОДАТОК Б**». У разі, якщо додаток один, його позначають як «**ДОДАТОК А**».

3.5.5 Після позначення додатка з нового рядка наводять його назву – малими літерами, починаючи з великої. Наприклад, «**Методика експерименту**».

*Приклад 3.1 – Заголовок додатку (позначення та назва)*

**ДОДАТОК А**

**Назва додатка А (маленькими літерами з першої великої, без абзацного відступу, без крапки в кінці, по центру рядка)**

3.5.6 Інші структурні елементи не нумерують та не позначають літерами, а їхні назви слугують заголовками відповідних структурних елементів. Наприклад: «**АНОТАЦІЯ**», «**ЗМІСТ**», «**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ**», «**ВСТУП**», «**ВИСНОВКИ**», «**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**». Між кожним із цих заголовків і наступним текстом має бути порожній рядок.

## 3.6 Анотація

3.6.1 У першому абзаці анотації подається бібліографічний опис роботи

3.6.2 У другому абзаці зазначається обсяг її окремих структурних елементів. У наступних абзацах стисло викладаються основні результати роботи.

3.6.3 Останній абзац починають зі слів «*Ключові слова:*», набраних курсивом і з двокрапкою в кінці. Після них у називному відмінку, в один рядок через кому, подають ключові слова. Правила оформлення анотації проілюстровано в прикладі3.2.

*Приклад 3.2 – Оформлення анотації українською мовою*

# АНОТАЦІЯ

↕ *Порожній рядок*

Маценко І. В. Розробка програмних засобів з використанням об’єктно-орієнтованого програмування : курсова робота бакалавра за спеціальністю «F2 (121) Інженерія програмного забезпечення»/ Ібрагім Васильович Маценко ; керівник Алла Анатоліївна Пенко. – Одеса : Нац. ун-т «Одес. політехніка», 2025. – 35 с.

Курсова робота містить основну текстову частину на 20 сторінках, список використаних джерел з 10 найменувань на 1 сторінці, додатки на 25 сторінках. Курсова робота присвячена дослідженню методів розробки програмних засобів із використанням принципів об’єктно-орієнтованого програмування. У роботі розглянуто основні концепції ООП, зокрема інкапсуляцію, успадкування та поліморфізм, які забезпечують гнучкість та масштабованість програмних рішень. Особливу увагу приділено практичній реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до структури коду та повторного використання компонентів. Робота включає огляд інструментів та середовищ програмування, які сприяють ефективній розробці програмних продуктів. Наведено приклади створення класів і взаємодії між ними, що демонструють застосування ООП у вирішенні практичних задач. У результаті виконання дослідження розроблено програмний продукт, який реалізує основні принципи об’єктно-орієнтованого підходу. Проведене тестування підтвердило коректність роботи створеного програмного засобу. Отримані результати можуть бути використані для подальшої розробки більш складних інформаційних систем.

*Ключові слова*: об’єктно-орієнтоване програмування, програмні засоби, інкапсуляція, успадкування, поліморфізм, програмний продукт, розробка, тестування, інформаційні системи.

### 3.7 Зміст

3.7.1 У змісті вказують усі структурні елементи роботи, а також підрозділи та в тій послідовності, у якій вони подані в тексті. Зокрема зазначають:

1) перелік умовних позначень (за наявності);

2) вступ;

3) заголовки розділів;

– заголовки підрозділів у межах кожного розділу;

4) висновки;

5) список використаних джерел;

6) заголовки додатків;

7) графічну частину (за наявності).

3.7.2 Заголовки структурних елементів роботи подаються без абзацного відступу. Якщо заголовок займає кілька рядків, другий і наступні рядки подають з відступом зліва 0,5 см.

3.7.3 Заголовки підрозділів у межах розділів подаються з абзацного відступу 0,5 см. Якщо заголовок займає кілька рядків, другий і наступні рядки подають з відступом зліва 1,25 см.

3.7.4 Заголовки висновків до розділів подаються з абзацного відступу 1,25 см.

3.7.5 Текст кожної позиції змісту вирівнюють «за лівим краєм» та продовжують рядом крапок до крайнього правого положення в межах текстового поля аркуша, після чого зазначають номер сторінки, з якої починається відповідна позиція. Номер сторінки подають без крапки в кінці. Правила оформлення змісту проілюстровано в прикладі 3.3.

*Приклад 3.3 – Оформлення змісту в роботі*

**ЗМІСТ**

↕ *Порожній рядок*

Перелік умовних позначень.....5

Вступ.....6
1 Проєктування програмного засобу….....9
1.1 Постановка задачі та вимоги до програмного забезпечення.....,.....9
1.2 ..... 10
Висновки..... 29
Список використаних джерел..... 30
Додаток А Лістинг програми..... 31

### 3.8 Вступ

3.8.1 Вступ повинен бути стислим та не перевищувати 1–2 сторінки. У тексті вступу та подальших розділах забороняється використовувати скорочені слова чи терміни, за винятком загальноприйнятих.

3.8.2 У вступі необхідно розкрити такі аспекти:

– значення теми та сучасний стан розвитку проблеми у відповідній галузі;

– сферу застосування та призначення розробки;

– мету роботи та загальну постановку задачі;

– актуальність обраного напряму, яка подається в останньому абзаці шляхом стислого викладу сутності дослідження.

### 3.9 Нумерація підрозділів, пунктів та підпунктів

3.9.1 Підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими цифрами.

3.9.2 Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу або додатка та порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять. Наприклад: «1.1», «1.2», «А.1».

3.9.3 Пункти нумерують у межах кожного підрозділу або додатка. Номер пункту складається з номера розділу або додатка, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапками. Після номера пункту крапку не ставлять. Наприклад: «1.1.1», «1.1.2», «А.1.1».

3.9.4 Підпункти нумерують у межах кожного пункту. Номер підпункту складається з номера розділу або додатка, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту, відокремлених крапками. Після номера підпункту крапку не ставлять. Наприклад: «1.1.1.1», «2.1.3.4», «А.1.2.3».

3.9.5 Якщо підрозділ складається лише з одного пункту, або пункт – лише з одного підпункту, їх не нумерують.

### 3.10 Заголовки підрозділів

3.10.1 Підрозділи мають заголовки, які складаються з номера (сформованого відповідно до пп. 3.3.2) та назви, яку пишуть маленькими літерами з першої – великої.

3.10.2 Заголовки підрозділів подають з абзацного відступу (другий та наступні рядки – без абзацного відступу) напівжирним шрифтом без крапки в кінці. Наприклад: «2.3 Методи оброблення експериментальних даних».

### 3.11 Заголовки пунктів та підпунктів

3.11.1 Пункти і підпункти можуть мати заголовки, які складаються з номера (сформованого відповідно до пп. 3.3.3 та 3.3.4 ) і назви, яку пишуть маленькими літерами з першої – великої.

3.11.2 Заголовки пунктів та підпунктів подають з абзацного відступу (другий та наступні рядки – без відступу) напівжирним шрифтом з крапкою в кінці. Наприклад: «1.2.4 Принципи побудови програмного забезпечення.».

3.11.3 Текст пункту може починатися в тому самому рядку після назви пункту або з нового рядка з абзацного відступу.

3.11.4 Якщо пункт або підпункт має номер, але не має назви, цей номер подають на початку абзацу, напівжирним шрифтом, без крапки у кінці, після чого в тому самому рядку через пробіл розміщують перший абзац тексту відповідного пункту або підпункту. Наприклад: «1.2.4 Принципи побудови програмного забезпечення ґрунтуються на забезпеченні надійності та …».

### 3.12 Вимоги до розташування заголовків та інтервалів

3.12.1 Один порожній рядок обов’язково розміщують:

– між заголовком розділу та заголовком підрозділу;

– між заголовком підрозділу і текстом;

– між текстом і заголовком наступного підрозділу.

3.12.2 Порожні рядки не допускаються:

– між заголовками пункту та підпункту;

– між заголовком пункту і текстом;

– між заголовком підпункту і текстом;

– між текстом та заголовком наступного пункту або підпункту.

3.12.3 Не допускається:

– наявність тексту між заголовком розділу та заголовком першого підрозділу;

– розміщення заголовка підрозділу, пункту або підпункту на останньому рядку сторінки

*Приклад 3.4 –Форматування розділів, підрозділів, пунктів та пунктів*

**1 НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ**

(ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ПО ЦЕНТРУ РЯДКУ, БЕЗ АБЗАЦНОГО ВІДСТУПУ ТА СЛОВА «РОЗДІЛ», БЕЗ КРАПКИ В КІНЦІ)

*↕ Порожній рядок. Текст між заголовками не допускається*

**1.1 Назва першого підрозділу першого розділу (маленькими літерами з першої великої, перший рядок з абзацного відступу, другий та всі інші рядки – без абзацного відступу,без крапки в кінці)**

*↕ Порожній рядок*

Текст починають з абзацного відступу, розмір шрифту 14 TimesNewRoman, інтервал 1,5, вирівнювання «по ширині». Щільність тексту по всій текстовій частині роботи має бути однакова.

*↕ Порожній рядок*

**1.2 Назва другого підрозділу першого розділу**

*↕ Порожній рядок*

**1.2.1 Назва першого пункту другого підрозділу першого розділу.**

Текст пункту може починатися з нового рядка з абзацного відступу.

**1.2.2 Назва другого пункту другого підрозділу першого розділу.** Текст пункту може починатися в тому самому рядку, що і назва пункту.

*↕ Порожній рядок*

**1.3 Назва третього підрозділу першого розділу**

*↕ Порожній рядок*

**1.3.1 Назва першого пункту третього підрозділу першого розділу.** Текст пункту може починатися в тому самому рядку, що і назва пункту.

**1.3.2 Назва другого пункту другого підрозділу першого розділу.**

Текст пункту другого підрозділу першого розділу може починатися з нового рядка з абзацного відступу.

**1.3.2.1** Текст першого підпункту другого пункту другого підрозділу першого розділу.

### 3.13 Оформнення рисунків

3.13.1 Графічні матеріали, що використовуються в роботі (ескізи, діаграми, графіки, схеми, фотографії, креслення, скріншоти екрана тощо), позначають словом «Рисунок».

3.13.2 Однотипні рисунки виконують однаковою технікою.

3.13.3 Рисунки мають бути чіткими, контрастними. Заборонено використовувати зображення низької якості, розмиті або такі, що нечитабельні.

3.13.4 Усі написи на рисунках мають бути виконані українською мовою, розміром не менше 10 пт.

3.13.5 Рисунки не повинні виходити за межі полів сторінки. Усі графічні матеріали мають бути масштабованими відповідно до розміру сторінки з дотриманням пропорційності.

3.13.6 Рисунки нумерують послідовно, окремо в межах кожного розділу або додатка.

3.13.7 Номер рисунка складається з номера розділу або позначення додатка та порядкового номера рисунка в цьому розділі або додатку, відокремлених крапкою. Наприклад: «Рисунок 3.2» – другий рисунок третього розділу; «Рисунок В.1» – перший рисунок додатка Д.

3.13.8 Кожен рисунок має підпис, що складається зі слова «Рисунок», його номера, символу «–» (тире) та назви, яку подають маленькими літерами з першої – великої. Назва має бути конкретною, стислою та відображати зміст рисунка. Наприклад: «Рисунок 3.2 – Загальний вигляд атомного реактора»

3.13.9 Підпис рисунка розміщують під рисунком, без абзацного відступу, вирівнюючи по центру рядка, без крапки в кінці.

3.13.10 Якщо рисунок створено не автором роботи, слід дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо авторського права. Посилання на джерело, з

якого запозичено рисунок, розміщують у тому самому рядку, що й назву рисунка. Наприклад: «Рисунок 3.2 – Загальний вигляд реактора (джерело: [4])».

3.13.11 Рисунки розміщують одразу після тексту, в якому на них уперше зроблено посилання, або на наступній сторінці. За потреби рисунки подають у додатках. Між текстом і рисунком, а також між підписом рисунка і наступним текстом залишають один порожній рядок. Між рисунком та його підписом порожнього рядка не залишають.

3.13.12 За потреби пояснювальну інформацію щодо умовних познак рисунка подають у тексті роботи (див. приклад 4.1) або безпосередньо після графічного матеріалу перед його підписом (див. приклад 4.2).

3.13.13 Якщо пояснення умовних познак розміщують після графічного матеріалу – перед його підписом, їх оформлюють шрифтом TimesNewRoman, розміром 12 пт, чорного кольору, прямого накреслення, з міжрядковим інтервалом 1,0. Перший рядок подають курсивом із фразою «Умовні познаки:», яку вирівнюють по центру, після чого наводять пояснення умовних познак (див. приклад 3.5)

*Приклад 3.5 – Оформлення рисунка з поясненням познак в тексті роботи*

На рис. 4.5 представлено приклад тесту з розділу «Доступні тести». Картка тесту «Робота з файлами та винятками» містить короткий опис, зазначення рівня складності (середній), тривалість проходження (40 хв), кількість запитань (18), ім’я викладача та встановлений дедлайн (31 травня 2025 року). Кнопка «Почати тест» дозволяє студенту миттєво перейти до виконання.

↕ *Порожній рядок*

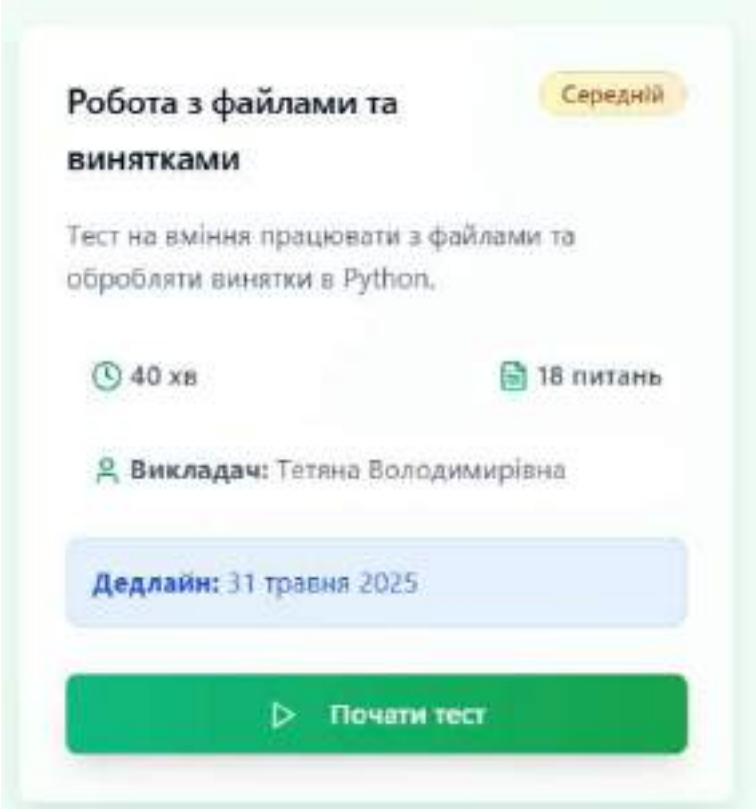



Рисунок 4.5 – Картка окремого тесту в особистому кабінеті студента

↕ *Порожній рядок*

Подальший текст курсової роботи подальший текст курсової роботи подальший курсової роботи

### 3.14 Вимоги до оформлення таблиць

3.14.1 Таблиця – це структурований набір даних, організований у рядки та стовпці, що використовується для систематизації, аналізу та представлення інформації в зручному для сприйняття вигляді. Загальну форму таблиці представлено на рис. 3.1.

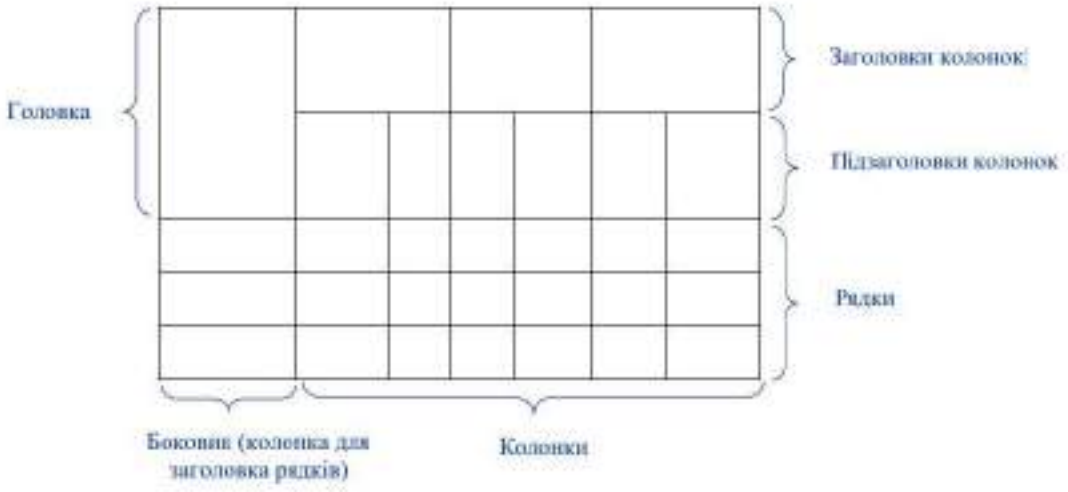



Рисунок 3.1 – Загальна форма таблиці

3.14.2 На кожну таблицю має бути посилання в тексті роботи із зазначенням її номера.

3.14.3 Таблиці нумерують послідовно, окремо в межах кожного розділу або додатка.

3.14.4 Номер таблиці складається з номера розділу або позначення додатка та порядкового номера таблиці в цьому розділі або додатку, відокремлених крапкою. Наприклад: «Таблиця 2.1» – перша таблиця другого розділу; «Таблиця В.1» – перша таблиця додатка В.

3.14.5 Кожна таблиця має заголовок, який складається зі слова «Таблиця», її номера, символу «–» (тире) та назви, яку пишуть маленькими літерами з першої – великої, без крапки в кінці. Назва таблиці має відображати її зміст, бути конкретною та стислою. Наприклад: «Таблиця 1.2 – Назва таблиці)».

3.14.6 Заголовок таблиці розміщують над таблицею: перший рядок – з абзацного відступу, другий та всі наступні – без абзацного відступу.

3.14.7 При оформленні вмісту таблиці дозволяється використовувати міжрядковий інтервал від одинарного до полуторного, а також шрифт такого розміру:

– від 8 пт до 14 пт – для заголовків рядків і колонок;

– від 12 пт до 14 пт – для змісту рядків і колонок.

3.14.8 Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони становлять одне речення. Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки колонок, як правило, розміщують паралельно до рядків таблиці; за потреби їх можна розміщувати перпендикулярно.

3.14.9 Дозволено, як виняток, нумерувати колонки таблиці арабськими цифрами, якщо:

а) в тексті роботи потрібно посилатися на певну колонку;

б) головка має великі розміри, а таблицю треба переносити на нову сторінку; в цьому разі головку таблиці на подальших сторінках не наводять.

3.14.10 Розділяти заголовки та підзаголовки боковика і колонок діагональними лініями заборонено.

3.14.11 Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при 25 першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

3.14.12 Якщо таблиця створена не автором роботи, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства України про авторське право. Посилання на джерело, з якого запозичено таблицю, розміщують у тому самому рядку, де наведено її назву, наприклад: «Таблиця 1.2 – Назва таблиці (джерело: [19])».

3.14.13 Якщо таблиця є результатом компіляції кількох використаних джерел, посилання на ці джерела подають у тексті роботи під час опису відповідної таблиці. У цьому випадку посилання безпосередньо в назві таблиці, не роблять.

3.14.14 Таблицю, залежно від її розміру, подають безпосередньо після тексту, у якому на неї посилаються, або на наступній сторінці.

3.14.15 Таблиці розміщують на всю ширину сторінки.

3.14.16 Між текстом роботи та назвою таблиці, а також між таблицею і подальшим текстом залишають один порожній рядок. Між назвою таблиці та таблицею порожнього рядка не залишають (див. приклад 3.6)

*Приклад 3.6 – Оформлення таблиці*

Тест є основною сутністю, яку створює викладач, і проходить студент. Структура цієї сутності наведена у табл. 3.2.

↕ *Порожній рядок*

Таблиця 3.2 – Структура даних «Тест»

| Поле | Тип даних | Опис |
|---|---|---|
| id | UUID | Унікальний ідентифікатор тесту |
| title | string | Назва тесту |
| description | string | Опис тесту |
| authorId | UUID | Ідентифікатор викладача |
| timeLimit | integer | Ліміт часу на проходження (у хвилинах) |
| isActive | boolean | Статус активності тесту |

↕ *Порожній рядок*

Подальший текст курсової роботи подальший текст курсової роботи подальший курсової роботи

3.14.17 Переносити таблицю на іншу сторінку дозволяється лише в тому випадку, якщо її зміст перевищує одну сторінку. В іншому разі, якщо таблиця не вміщується на залишку сторінки після її згадування в тексті, спочатку подають подальший текст роботи, а саму таблицю розміщують на наступній сторінці.

3.14.18 У разі перенесення частини таблиці на наступну сторінку (наступні сторінки):

1) у першій частині таблиці між головкою та рядками таблиці додають рядок із номерами колонок арабськими цифрами, набраний шрифтом TimesNewRoman,

розміром 10 пт, прямого накреслення, з одинарним міжрядковим інтервалом, центрований (приклад 3.7);

2) у наступних частинах таблиці, перенесених на наступні сторінки:

а) головку таблиці не повторюють (перенесена частина таблиці починається з рядка з номерами колонок, ідентичного рядку з номерами колонок у першій частині таблиці);

б) назву таблиці не повторюють, над перенесеною частиною таблиці з абзацного відступу подають текст:

– «Продовження таблиці» та її номер – на подальших сторінках, де розміщено проміжну частину (проміжні частини) таблиці;

– «Кінець таблиці» та її номер – на сторінці, де розміщено останню частину таблиці.

*Приклад 3.7 – Оформлення таблиці при перенесенні на наступні сторінки*

Основні ризики було класифіковано за їх імовірністю виникнення та впливом на проєкт. У табл. 2.5 подано перелік потенційних ризиків, їх характеристику, оцінку критичності та запропоновані дії щодо зменшення впливу.

↕ *Порожній рядок*

Таблиця 2.5 – Основні ризики під час розробки вебзастосунку

| № | Ризик | Імовірність | Вплив | Критичність | Заходи з мінімізації |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затримка у зборі вимог | Середня | Високий | Висока | Чітке планування зустрічей, погодження вимог на ранньому етапі |
| 2 | Невірна оцінка трудомісткості | Середня | Середній | Середня | Декомпозиція задач, використання методики UCP |
| 3 | Технічні труднощі при реалізації | Низька | Високий | Середня | Вибір перевірених технологій, консультування з експертами |

Кінець таблиці 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Проблеми з інтеграцією компонентів | Середня | Середній | Середня | Розробка модулів з чіткими інтерфейсами, попереднє тестування |
| 5 | Відсутність доступу до середовища розгортання | Низька | Високий | Середня | Попереднє узгодження інфраструктури, використання локальних серверів |
| 6 | Людський фактор (зміна складу команди) | Низька | Середній | Низька | Документування процесів, резервування відповідальностей |
| 7 | Недостатній рівень тестування | Середня | Високий | Висока | Автоматизоване тестування, перевірка покриття коду |

↕ *Порожній рядок*

Подальший текст курсової роботи подальший текст курсової роботи подальший курсової роботи

3.14.19Таблиці з невеликою кількістю колонок дозволено поділити на частини й розташувати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, повторюючи рядок заголовків.

### 3.15 Форми представлення реалізації алгоритмів

3.15.1 У курсовій роботі для демонстрації практичної реалізації алгоритмів подають сценарії використання (UseCases) та лістинги програмного коду.

3.15.2 Сценарій використання – це структурований опис того, як користувач взаємодіє із системою для досягнення конкретної мети;

3.15.3 Лістинг програмного коду – це роздрукований або іншим способом відображений текст вихідного коду програми, призначений для її аналізу,

налагодження та розуміння роботи (окремої підпрограми чи всього програмного комплексу).

3.15.4 Невеликі за обсягом сценарії використання та лістинги програмного коду розміщують в основному тексті роботи. У такому разі їх подають безпосередньо після тексту, в якому вони вперше згадуються, або на наступній сторінці.

3.15.5 Великі за обсягом сценарії використання та лістинги програмного коду розміщують у додатках.

3.15.6 У тексті роботи має бути посилання на кожен сценарій використання або лістинг програмного коду із зазначенням його номера.

3.15.7 Сценарії використання та лістинги програмного коду нумерують окремо, послідовно в межах кожного розділу або додатка.

3.15.8 Номер складається з номера розділу або позначення додатка та порядкового номера сценарію або лістингу, відокремлених крапкою. Наприклад: «Сценарій 3.1» – перший сценарій використання третього розділу; «Лістинг 3.1» – перший лістинг програмного коду третього розділу; «Сценарій В.1» – перший сценарій використання додатка В; «Лістинг В.1» – перший лістинг додатка В.

3.15.9 Кожен сценарій використання та лістинг програмного коду має заголовок, який складається зі слова «Сценарій» (для сценаріїв використання) або «Лістинг» (для лістингів програмного коду), його номера, символу «–» (тире) та назви, яку пишуть маленькими літерами з першої – великої, без крапки в кінці. Назва сценарію використання або лістингу програмного коду має відображати його зміст, бути конкретною та стислою.

3.15.10 Заголовок сценарію використання або лістингу програмного коду розміщують над відповідним фрагментом тексту: перший рядок – з абзацного відступу, другий та всі наступні – без абзацного відступу. Наприклад: «Сценарій 4.1 – Назва сценарію використання», «Лістинг 4.1 – Назва лістингу програмного коду».

3.15.11 Між текстом роботи та заголовком сценарію використання або лістингу програмного коду залишають один порожній рядок.

3.15.12 Між заголовком сценарію використання або лістингу програмного коду та текстом сценарію або лістингу: – не залишають порожніх рядків; – розміщують роздільну лінію товщиною 0,25 пт на всю ширину рядка.

3.15.13 Заголовки структурних елементів сценарію використання оформлюють напівжирним шрифтом без абзацного відступу, після заголовка ставлять двокрапку. Наприклад: «Основна дійова особа:», «Область дії:», «Передумови:». Зміст структурного елементу подають у тому самому рядку після двокрапки (або в наступному без абзацного відступу).

3.15.14 Лістинг програмного коду оформлюють шрифтом CourierNew, розміром 10 пт, з одинарним міжрядковим інтервалом, вирівнюванням за лівим краєм, без абзацних відступів. У межах внутрішніх структурних елементів коду слід дотримуватися відповідних відступів зліва та використовувати кольорове маркування синтаксису відповідно до загальноприйнятого стилю структурування коду та особливостей представлення в середовищі програмування.

3.15.15 Після останнього структурного елемента сценарію використання та після останнього рядка лістингу програмного коду розміщують роздільну лінію товщиною 0,25 пт на всю ширину рядка. Між лінією та подальшим текстом роботи залишають один порожній рядок.

*Приклад 3.8 – Представлення сценарію використання в кваліфікаційній роботі*

Текст якій передує необхідності подання сценарію використання в кваліфікаційній роботі (див. сценарій 2.1).

↕ *Порожній рядок*

Сценарій 2.1 – Проходження тесту студентом

**Основна дійова особа:** студент.

**Область дії:** проходження тестів.

**Передумови:** студент авторизований.

**Результати:** відповіді збережені, результат оцінений, зворотний зв’язок надано.

**Тригер:** студент обирає доступний тест зі свого кабінету.

**Основний сценарій:**

1. Студент переходить у розділ «Тести».

2. Система відображає список доступних тестів (назва, опис, кількість завдань, дедлайн, кількість спроб).

3. Студент обирає потрібний тест.

4. Система відображає загальні відомості про тест.

5. Студент натискає «Почати тест».

6. Система запускаєсесію.

7. Система показуєчерговезавдання.

8. Студент обирає/вводить відповідь.

9. Система зберігаєвідповідь.

10. Кроки 7–9 повторюються для кожного завдання тесту.

11. Після виконання останнього завдання студент натискає «Завершити тест».

12. Система перевіряє відповіді, обчислює результат і зберігає його в базі даних.

13. Студент отримує зворотний зв’язок: бал, правильні/неправильні відповіді, пояснення (якщо дозволено).

**Альтернативний сценарій:**

2а. Тест недоступний: система повідомляє про відсутність доступу.

3а. Студент перервав сесію:

3а.1. Якщо тест дозволяє продовження – система зберігає проміжні відповіді та надає можливість відновити сесію з місця зупинки.

3а.2. Якщо продовження не дозволено – тест вважається завершеним, відповіді зберігаються як фінальні, оцінка формується на основі наявних відповідей.

4а. Кодова відповідь містить помилку: система фіксує помилку, надає відповідне повідомлення, результат занижується.

↕ *Порожній рядок*

Подальший текст…

*Приклад 3.9 – Представлення лістингу (фрагменту коду)*

У лістингу 4.2 показано, як на основі статусу тесту встановлюється варіант стилю для кнопки. Це забезпечує візуальну відмінність активних та недоступних дій.

↕ *Порожній рядок*

Лістинг 4.2 – Визначення варіанту кнопки за статусом тесту

```
constgetButtonVariant = () => {
if (isCompleted) return 'secondary';
if (expired) return 'outline';
return 'default';
};
```

↕ *Порожній рядок*

Подальший текст…

### 3.16 Вимоги до переліків

3.16.1 Переліки (за потреби) подають у розділах, підрозділах, пунктах, підпунктах. Перед переліком ставлять двокрапку.

3.16.2 Кожна позиція переліку повинна становити окреме речення.

3.16.3 Текст кожної позиції переліку починають з малої літери, а завершують крапкою з комою («;»), крім останньої, яку завершують крапкою («.»).

3.16.4 У переліках, залежно від рівня вкладеності, підпорядкованість позначається в такій послідовності: арабські цифри, малі літери української абетки, знаки «тире» (схема переліку – «цифра–літера–тире»).

3.16.5 Після кожної літери або цифри, що позначає позицію в переліку, ставиться права кругла дужка.

3.16.6 Текст кожної позиції переліку починають з абзацного відступу попереднього рівня підпорядкованості (див. приклад 3.10, 3.11).

*Приклад 3.10 – Оформлення багаторівневих переліків*

Текст перед переліком текст перед переліком текст перед переліком текст перед переліком текст перед переліком текст перед переліком:

1) текст переліку першого рівня;

2) текст переліку першого рівня:

а) текст переліку другого рівня:

– текст переліку третього рівня;

– текст переліку третього рівня;

б) текст переліку другого рівня;

3) текст переліку першого рівня.

3.16.7 Якщо подають перелік з дворівневою підпорядкованістю, пункти можна позначати за дворівневою схемою, що утворюється з трикомпонентної схеми (цифра–літера–тире) шляхом вилучення одного з компонентів, а саме: (цифра– літера), (літера–тире) або (цифра–тире) (див. приклад 3.11).

*Приклад 3.11 – Оформлення двохрівневих переліків*

Перелік з дворівневою підпорядкованістю можна позначати за схемою (цифра–літера):

1) текст переліку першого рівня:

а) текст переліку другого рівня;

б) текст переліку другого рівня;

2) текст переліку першого рівня.

Також перелік з дворівневою підпорядкованістю можна позначати за схемою (літера–тире):

а) текст переліку першого рівня:

– текст переліку другого рівня;

– текст переліку другого рівня;

б) текст переліку першого рівня.

Крим того, перелік з дворівневою підпорядкованістю можна позначати за схемою (цифра–тире):

1) текст переліку першого рівня:

– текст переліку другого рівня;

– текст переліку другого рівня;

2) текст переліку першого рівня.

3.16.8Якщо подають перелік одного рівня підпорядкованості, то пункти можна позначати арабськими цифрами або малими літерами української абетки або знаком «тире». Якщо такий перелік не має внутрішніх посилань у тексті роботи, рекомендовано використовувати знак «тире» (див. приклад 3.12).

*Приклад 3.12 – Оформлення переліків одного рівня підпорядкованості*

Текст перед переліком текст перед переліком текст перед переліком текст перед переліком текст перед переліком текст перед переліком:

– текст переліку;

– текст переліку;

– текст переліку.

**3.17Вимоги до формул**

3.17.1 Формули та/або рівняння подають окремим рядком, по центру рядка, без абзацного відступу, безпосередньо після тексту, у якому на них посилаються.

3.17.2 Найвище та найнижче розташування будь-якого елемента формули або рівняння має бути не менш ніж на один рядок віддалене від попереднього й наступного тексту.

3.17.3 Формули та/або рівняння, що подаються послідовно без проміжного тексту, відокремлюють комами та розміщують у стовпчик. Порожні рядки між ними не вставляють.

3.17.4 Переносити формулу на черговий рядок дозволено тільки на знакові виконуваної операції, який пишуть у кінці одного рядка та на початку чергового. У разі перенесення формули на знакові множення застосовують знак «×» (хрестик).

3.17.5 В текстовій частині роботи не дозволяється використовувати скановані формули.

3.17.6 Нумерують лише ті формули та рівняння, на які є посилання в тексті роботи чи додатка. Формули та рівняння нумерують послідовно, окремо в межах кожного розділу або додатка.

3.17.7 Номер формули та/або рівняння складається з номера розділу або позначення додатка та порядкового номера формули та/або рівняння в цьому розділі або додатку, відокремлених крапкою. Наприклад: «(1.20)» – двадцята формула першого розділу; «(А.1)» – перша формула додатка А.

3.17.8 Номер формули та/або рівняння розміщують праворуч на рівні формули, у крайньому положенні, у круглих дужках. У багаторядкових формулах та/або рівняннях номер проставляють на рівні останнього рядка.

3.17.9 Пояснення познак, які входять до формули та/або рівняння, подають безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони наведені у формулі та/або рівнянні. Кожну познаку розміщують на окремому рядку, після неї ставлять тире, а потім – пояснення познаки, після якого через кому зазначають одиницю відповідної фізичної величини. Наприклад: «$q_1$ – обсяг виробництва, од.».

3.17.10 Перший рядок пояснень починають без абзацного відступу зі слова «де» (без двокрапки). У тому самому рядку, на відстані 1,25 см від лівого поля, подають першу познаку та її пояснення. Другий та наступні рядки пояснення першої познаки, а також усі подальші познаки подають без абзацного відступу, також на відстані 1,25 см від лівого поля (див. приклад 3.12).

*Приклад 3.13 – Оформлення формули*

Кількість можливих комбінацій паролів визначається за допомогою формули комбінаторики. Якщо алфавіт складається з $m$ символів, а довжина пароля дорівнює $n$, то загальна кількість можливих паролів (N) обчислюється за формулою:

↕ *Порожній рядок*

$$N = m^n, \tag{3.1}$$

↕ *Порожній рядок*

де $m$ – кількість доступних символів (літери, цифри, спеціальні знаки);

$n$ – довжина пароля, символів.

### 3.18 Посилання на використані джерела

3.18.1 Посилання на джерело інформації, наведене у списку використаних джерел, подають так: номер у квадратних дужках, за яким це джерело зазначено у списку використаних джерел, наприклад, «у роботах [2]–[5]».

3.18.2 Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до останнього видання.

### 3.19 Посилання на рисунки, таблиці, сценарії, лістинги та формули

3.19.1 У тексті роботи обов’язково повинні міститися посилання на всі рисунки, таблиці, сценарії використання, лістинги програмного коду, а також на формули та рівняння, що мають номер.

3.19.2 Посилання на рисунки в роботі подають із використанням скорочення «рис.» та номера рисунка, наприклад: «рис. 1.2». У тексті, де розглядається тема, пов’язана з відповідним рисунком, посилання оформлюють як вираз у круглих дужках

– «(рис. 3.1)» або у формі зворотів типу: «...як це видно з рис. 3.1» чи «...як це показано на рис. 3.1» тощо.

3.19.3 Посилання на таблиці в роботі подають із використанням скорочення «табл.» та номера таблиці, наприклад: «табл. 2.3». У тексті, де розглядається тема, пов’язана з відповідною таблицею, посилання оформлюють як вираз у круглих дужках – «(табл. 2.3)» або у формі зворотів типу: «...як це видно з табл. 2.3» чи «...як це показано в табл. 2.3» тощо.

3.19.4 Посилання на сценарії використання та лістинги програмного коду в тексті роботи подаються з використанням слів «сценарій» або «лістинг» і номера відповідного елемента, наприклад: «сценарій 3.1» або «лістинг 3.2». У тексті такі посилання оформлюються як вирази в круглих дужках – «(сценарій 3.1)», «(лістинг 3.2)», або як частина зворотів на кшталт: «...як видно із сценарію 3.1» чи «...як показано в лістингу 3.2» тощо.

3.19.5 Посилання на формули або рівняння подають із зазначенням їхнього номера в круглих дужках, наприклад: «... згідно з формулою (2.1)». У тексті, де розглядається тема, пов’язана з відповідною формулою чи рівнянням, посилання оформлюють у формі зворотів типу: «...як це видно з формули (2.1)», «...у рівняннях (2.3)–(2.5)», «...згідно з формулами (2.1), (2.3), (2.5)–(2.7)» тощо.

### 3.20 Оформлення бібліографічних описів

3.20.1 У списку використаних джерел бібліографічні описи подають у порядку, за яким джерела вперше згадують у тексті роботи.

3.20.2 Порядкові номери бібліографічних описів у списку використаних джерел мають відповідати посиланням на них у тексті роботи (номери посилань). 11.2.3 Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація.

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Зразок подання інформації в переліку використаних джерел надано у додатку В.

# ДОДАТОК А

## Перелік варіантів

### Варіант1. Відділ збуту готової продукції деякого підприємства

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Інженер з продажу | Замовник | Контрактна постачання |
| Назва підприємства | + | + | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | + | |
| № телефону | + | + | |
| Стаж роботи | + | | |
| Вид продукції | | | + |
| Кількість | | | + |
| Термін постачання | | | + |
| Вартість | | | + |
| Id контракту | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список контрактів.
2. Список замовників.
3. Середня кількість продуктів у контракті.
4. Найбільша вартість контракту.
5. Найбільший термін поставки.
6. Продукт з найбільшим попитом.

### Варіант 2.Ріелторська фірма

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Ріелтор | Клієнт | Нерухомість |
| Назва фірми | + | + | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | | + |
| № телефону | + | + | |
| Тип послуги | | + | |
| Площа | | | + |
| Поверх | | | + |
| Рік побудови | | | + |
| Кількість кімнат | | | + |
| Вартість | | | + |
| Id нерухомості | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список ріелторів.
2. Список адрес продажу.
3. Список клієнтів.
4. Площа, що має найбільший попит.
5. Нерухомість з найбільшою кількістю кімнат.
6. Середня вартість нерухомості.

## Варіант 3. Таксі

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Диспетчер | Клієнт | Поїздка |
| Назва фірми | + | + | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | | |
| № телефону | + | + | |
| Чергування | + | | |
| Id поїздки | | + | + |
| Адреса відправлення | | + | |
| Адреса прибуття | | | + |
| Вартість | | | + |
| Час подачі таксі | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список диспетчерів.
2. Середня вартість поїздки.
3. Список клієнтів, які очікують таксі.
4. Кількість клієнтів, що очікують таксі до вказаного часу.
5. Адреса відправлення, яку замовляють частіше інших.
6. Найбільш термінове замовлення.

## Варіант 4. Станція технічного обслуговування

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Майстер | Клієнт | Автомобіль |
| Назва СТО | + | + | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | | |
| № телефону | + | + | |
| Спеціалізація | + | | |
| Скарга | | + | |
| Id авто | | + | + |
| Марка | | | + |
| Рік випуску | | | + |
| Вартість | | | + |
| Тривалість ремонту | | | + |

*Запити до системи:*

1. Загальна кількість клієнтів.
2. Список майстрів.
3. Список клієнтів із певною скаргою.
4. Середній термін ремонту.
5. Список клієнтів з автомобілями вказаної марки.
6. Найбільш розповсюджена скарга.

## Варіант 5. Морські вантажні перевезення

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Менеджер | Клієнт | Контракт |
| Назва фірми | + | + | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | | |
| № телефону | + | + | |
| № вантажівки | | + | |
| Назва вантажу | | | + |
| Дата відправки | | | + |
| Звідки | | | + |
| Куди | | | + |
| Вартість | | | + |
| Вага | | | + |
| Дата прибуття | | | + |
| Id контракту | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список клієнтів.
2. Список портів доставки.
3. Список контрактів.
4. Порт відправки з найбільшим попитом.
5. Найважче перевезення.
6. Середня вартість контракту.

## Варіант 6. Аукціон антикваріату

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Експерт | Продавець | Лот |
| Назва фірми | + | + | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | | |
| № телефону | + | + | |
| Спеціалізація | + | | |
| id лоту | | + | + |
| Тип | | | + |
| Назва | | | + |
| Стартова вартість | | | + |
| Рік створення | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список продавців.
2. Список спеціалізацій експертів.
3. Список лотів певного типу.
4. Середня вартість лоту.
5. Найстаріший лот.
6. Список лотів з вартістю вище вказаної.

## Варіант 7. Будівельна компанія

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Менеджер по роботі з клієнтами | Клієнт | Контракт |
| Назва компанії | + | | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | | + | + |
| № телефону | + | + | |
| Тип будівлі | | | + |
| Площа ділянки | | | + |
| Площа будівлі | | | + |
| Кількість поверхів | | | + |
| Дата початку робіт | | | + |
| Дата закінчення робіт | | | + |
| Вартість | | | + |
| Id контракту | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список контрактів.
2. Найбільш популярна будівля.
3. Список клієнтів, які вибрали певний тип будівлі.
4. Середня площа будівлі.
5. Середній термін виконання контракту.
6. Найбільш дорогий контракт.

## Варіант 8. Музей

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Менеджер з організації екскурсій | Клієнт | Екскурсія |
| Назва музею | + | | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | | |
| № телефону | + | + | |
| Тип екскурсії | | | + |
| Тривалість | | | + |
| Дата | | | + |
| Кількість екскурсантів | | | + |
| Екскурсовод | | | + |
| Вартість | | | + |
| Id екскурсії | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Загальна кількість екскурсій.
2. Кількість екскурсоводів.
3. Найбільш популярний тип екскурсії.
4. Середня кількість екскурсантів.
5. Загальна вартість екскурсій.
6. Кількість екскурсантів на певну дату.

## Варіант 9. Інтернет-провайдер

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Менеджер з підключення | Клієнт | Контракт |
| Назва провайдера | + | | |
| ПІБ | + | + | + |
| Адреса | | + | + |
| № телефону | + | + | |
| Дата підключення | | | + |
| Пакет | | | + |
| Вартість | | | + |
| Id контракту | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Кількість клієнтів.
2. Кількість підключень на певну дату.
3. Загальна вартість підключень.
4. Кількість різних пакетів.
5. Найбільша кількість клієнтів в одному будинку.
6. День, на який заплановано найбільше число підключень.

## Варіант 10. Кінотеатр. Замовлення квитка

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Касир | Кіноглядач | Квиток |
| Назва кінотеатру | + | | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | | |
| № телефону | + | + | |
| Чергування | + | | |
| Сеанс | | | + |
| Назва фільму | | | + |
| Початок | | | + |
| Місце | | | + |
| Вартість | | | + |
| Id квитка | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Загальна кількість глядачів.
2. Кількість фільмів.
3. Кількість глядачів вказаного фільму.
4. Фільм, який має найбільший попит.
5. Загальна сума від продажу квитків.
6. Кількість глядачів, що придбали квитки на вказаний час.

## Варіант 11. Митниця

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Інспектор | Клієнт | Декларований товар |
| Назва митниці | + | | |
| ПІБ | + | + | |
| Звання | + | | |
| № телефону | + | + | |
| Тип товару | | | + |
| Назва | | | + |
| Кількість | | | + |
| Вартість | | | + |
| Напрям руху товару | | | + |
| Митний збір | | | + |
| Митний податок | | | + |
| Id товару | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список товарів, які вивезено з країни.
2. Кількість певного товару увезеного в країну.
3. Список інспекторів митниці.
4. Сумарний митний податок для певного товару.
5. Середній митний збір.
6. Найбільший митний збір окремого товару.

## Варіант 12. Юридична консультація

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Юрист | Клієнт | Послуга |
| Назва консультації | + | | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | | | |
| № телефону | + | + | |
| Спеціалізація | + | | |
| Розклад праці | + | | |
| Тип | | | + |
| Назва | | | + |
| Дата | | | + |
| Вартість | | | + |
| Id послуги | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Кількість клієнтів.
2. Найбільша вартість послуги.
3. Загальна вартість послуг.
4. Юрист, який має найбільшу кількість звернень.
5. Кількість послуг на певну дату.
6. Дата з найбільшою кількістю послуг

## Варіант 13.Морські пасажирські перевезення

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Касир | Пасажир | Квиток |
| Назва організації | + | | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | | + | |
| № телефону | + | + | |
| Чергування | + | | |
| id квитка | | + | + |
| Назва судна | | | + |
| Порт відправки | | | + |
| Порт призначення | | | + |
| Дата | | | + |
| Клас каюти | | | + |
| Вартість | | | + |

*Запити до системи:*

1. Загальна кількість пасажирів.
2. Кількість пасажирів на певнім судні.
3. Список суден.
4. Найбільш популярний клас каюти.
5. Загальна сума від продажу квитків.
6. Найбільш популярний порт призначення.

## Варіант 14.Готель

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Адміністратор | Мешканець | Номер |
| Назва готелю | + | | |
| ПІБ | + | + | |
| Адреса | + | + | |
| № телефону | + | + | |
| Чергування | + | | |
| Тип номеру | | | + |
| id номеру | | + | + |
| Вартість | | | + |
| Кількість мешканців | | | + |

*Запити до системи:*

1. Кількість адміністраторів.
2. Кількість мешканців.
3. Кількість типів зайнятих номерів.
4. Список мешканців номерів вказаного типу.
5. Найбільший термін проживання.
6. Тип номеру, який має найбільший попит.

## Варіант 15.Вантажне залізничні перевезення

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Диспетчер | Замовник | Контракт |
| Назва фірми | + | + | |
| ПІБ | + | | |
| Адреса | + | + | |
| № телефону | + | + | |
| Стаж роботи | + | | |
| Сума страхування | | | + |
| Тип вантажу | | | + |
| Час доставки | | | + |
| Станція відправлення | | | + |
| Станція прибуття | | | + |
| Вартість | | | + |
| Вага | | | + |
| Дата укладення | | | + |
| Id контракту | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список контрактів.
2. Список адрес доставки.
3. Список фірм-замовників.
4. Найбільший час доставки.
5. Станція призначення з найбільшим попитом.
6. Середній час доставки.

## Варіант 16.Онлайн-магазин

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Користувач | Товар | Замовлення |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | | |
| Email | + | | |
| Телефон | + | | |
| Назва товару | | + | |
| Категорія | | + | |
| Ціна | | + | + |
| Рейтинг | | + | |
| Дата замовлення | | | + |
| Список товарів | | | + |
| Загальна вартість | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список користувачів.
2. Список замовлень на певну дату.
3. Середня вартість замовлення.
4. Найпопулярніший товар.
5. Користувач із найбільшими витратами.
6. Топ-3 категорії товарів за попитом.

## Варіант 17.Сервіс оренди авто

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Клієнт | Авто | Оренда |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | | |
| Телефон | + | | |
| Марка | | + | |
| Модель | | + | |
| Рік випуску | | + | |
| Вартість оренди | | + | + |
| Дата початку | | | + |
| Дата завершення | | | + |
| Пробіг | | + | |

*Запити до системи:*

1. Список авто.
2. Кількість оренд на дату.
3. Середня вартість оренди.
4. Авто з найбільшим пробігом.
5. Клієнт із найбільшою кількістю оренд.
6. Найдовша оренда.

## Варіант 18.Фітнес-клуб

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Тренер | Клієнт | Абонемент |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Стаж роботи | + | | |
| Адреса | | + | |
| Тип тренування | + | | + |
| Тривалість | | | + |
| Дата початку | | | + |
| Дата закінчення | | | + |
| Вартість | | | + |
| Кількість занять | | | + |
| Зал/локація | + | | + |

*Запити до системи:*

1. Список клієнтів клубу.
2. Список тренерів.
3. Середня вартість абонемента.
4. Найпопулярніший тип тренування.
5. Тренер із найбільшою кількістю клієнтів.
6. Клієнти, які займаються в певному залі.

## Варіант 19.Сервіс доставки їжі

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Кур’єр | Клієнт | Замовлення |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Адреса доставки | | + | + |
| Страва | | | + |
| Вартість | | | + |
| Час оформлення замовлення | | | + |
| Час доставки | + | | + |
| Спосіб оплати | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список кур’єрів.
2. Список клієнтів.
3. Кількість доставок за день.
4. Середня вартість замовлення.
5. Найпопулярніша страва.
6. Кур’єр із найбільшою кількістю доставок.

## Варіант 20. Медичний центр

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Лікар | Пацієнт | Прийом |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Спеціалізація | + | | |
| Телефон | + | + | |
| Вік пацієнта | | + | |
| Страховий поліс | | + | |
| Дата прийому | | | + |
| Діагноз | | | + |
| Вартість прийому | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список лікарів.
2. Список пацієнтів.
3. Кількість прийомів у лікаря.
4. Середня вартість прийому.
5. Лікар із найбільшою кількістю пацієнтів.
6. Список пацієнтів за спеціалізацією лікаря.

## Варіант 21. Університет

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Викладач | Студент | Курс |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Кафедра | + | | |
| Спеціальність | | + | |
| Назва курсу | | | + |
| Код курсу | | | + |
| Кількість кредитів | | | + |
| Аудиторія | + | | + |
| Семестр | | | + |
| Оцінка | | + | + |
| Дата складання | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список студентів певної спеціальності.
2. Список курсів.
3. Середня оцінка по курсу.
4. Викладач із найбільшою кількістю студентів.
5. Найбільш популярний курс.
6. Список студентів, які склали певний курс у вказаний семестр.

## Варіант 22. Аеропорт

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Пасажир | Рейс | Літак |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | | |
| Телефон | + | | |
| Напрямок | | + | |
| Час відправлення | | + | |
| Час прибуття | | + | |
| Тип літака | | | + |
| Кількість місць | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список пасажирів.
2. Кількість рейсів за дату.
3. Найпопулярніший напрям.
4. Середня завантаженість рейсу.
5. Найдовший рейс.
6. Літак із найбільшою кількістю рейсів.

## Варіант 23. Соціальна мережа

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Користувач | Пост | Коментар |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | | |
| Email | + | | |
| Назва поста | | + | |
| Кількість переглядів поста | | + | |
| Текст | | + | |
| Лайки | | + | |
| Текст коментаря | | | + |
| Дата | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список користувачів.
2. Кількість постів.
3. Кількість коментарів до поста.
4. Найактивніший користувач.
5. Найпопулярніший пост.
6. Топ-3 користувачі за лайками.

## Варіант 24. Туристичне агентство

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Менеджер | Клієнт | Тур |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Стаж роботи | + | | |
| Країна | | | + |
| Місто | | | + |
| Тривалість туру | | | + |
| Дата початку | | | + |
| Дата завершення | | | + |
| Вартість | | | + |
| Тип проживання | | | + |
| Харчування | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список турів.
2. Найбільш популярна країна.
3. Середня вартість туру.
4. Менеджер із найбільшою кількістю клієнтів.
5. Клієнти, які обрали певний тип проживання.
6. Тур із найбільшою тривалістю.

## Варіант 25. Банківська система

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Клієнт | Рахунок | Транзакція |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | | |
| Телефон | + | | |
| Баланс | | + | |
| Дата відкриття | | + | |
| Валюта рахунку | | + | |
| Сума | | | + |
| Вид транзакції | | | + |
| Дата транзакції | | | + |
| Призначення платежу | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список клієнтів.
2. Кількість транзакцій за день.
3. Найбільша сума транзакції.
4. Середній баланс рахунків.
5. Клієнт із найбільшим балансом.
6. Топ-3 транзакції за сумою.

## Варіант 26. Страхова компанія

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Агент | Клієнт | Поліс |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Тип страхування | | | + |
| Дата початку | | | + |
| Номер поліса | | | |
| Страховий випадок | | | + |
| Дата завершення | | | + |
| Вартість | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список клієнтів.
2. Кількість полісів.
3. Найдорожчий поліс.
4. Середня вартість страхування.
5. Агент із найбільшою кількістю клієнтів.
6. Тип страхування з найбільшим попитом.

## Варіант 27. ІТ-компанія

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Працівник | Клієнт | Проєкт |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Посада | + | | |
| Email | + | + | |
| Назва проєкту | | | + |
| Дата початку | | | + |
| Дата завершення | | | + |
| Вартість | | | + |
| Технології | | | + |
| Статус проєкту | | | + |
| Клієнтська компанія | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список проєктів.
2. Середня вартість проєктів.
3. Найбільш популярна технологія.
4. Клієнт із найбільшою кількістю проєктів.
5. Працівник із найбільшою участю в проєктах.
6. Список проєктів у статусі «виконується».

## Варіант 28.Театр

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Адміністратор | Глядач | Квиток |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Адреса | + | | |
| Назва вистави | | | + |
| Дата вистави | | | + |
| Час початку | | | + |
| Місце | | | + |
| Ціна | | | + |
| Категорія квитка | | | + |
| Тривалість вистави | | | + |
| Ряд | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список вистав.
2. Кількість глядачів на певну виставу.
3. Середня ціна квитка.
4. Найбільш популярна вистава.
5. Список адміністраторів.
6. Список глядачів, які купили квитки в певному ряду.

## Варіант 29. Логістична компанія

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Менеджер | Клієнт | Доставка |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Адреса | | + | |
| Тип вантажу | | | + |
| Вага | | | + |
| Об’єм | | | + |
| Пункт відправки | | | + |
| Пункт призначення | | | + |
| Дата відправки | | | + |
| Дата прибуття | | | + |
| Вартість доставки | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список клієнтів.
2. Найбільш популярний пункт призначення.
3. Середня вартість доставки.
4. Клієнт із найбільшою кількістю доставок.
5. Найважчий вантаж.
6. Найшвидша доставка.

## Варіант 30.Мобільний оператор

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Оператор | Абонент | Тариф |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Посада | + | | |
| Назва тарифу | | | + |
| Тип тарифу | | | + |
| Кількість хвилин | | | + |
| Кількість SMS | | | + |
| Обсяг інтернету | | | + |
| Вартість тарифу | | | + |
| Дата підключення | | + | + |
| Статус абонента | | + | |

*Запити до системи:*

1. Список абонентів.
2. Середня вартість тарифу.
3. Найпопулярніший тариф.
4. Абонент із найбільшою кількістю послуг.
5. Оператор із найбільшою кількістю абонентів.
6. Кількість підключень за певну дату.

## Варіант 31. Аптека

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Фармацевт | Клієнт | Препарат |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Адреса | + | + | |
| Назва препарату | | | + |
| Виробник | | | + |
| Категорія | | | + |
| Ціна | | | + |
| Кількість | | | + |
| Термін придатності | | | + |
| Дата продажу | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список клієнтів.
2. Середня ціна препаратів певної категорії.
3. Найпопулярніший препарат.
4. Список препаратів з рецептом.
5. Фармацевт із найбільшою кількістю продажів.
6. Загальна сума продажів за день.

## Варіант 32. Автосалон

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Менеджер | Покупець | Автомобіль |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Адреса | | + | |
| Марка | | | + |
| Модель | | | + |
| Рік випуску | | | + |
| Колір | | | + |
| Двигун (тип) | | | + |
| Пробіг | | | + |
| Ціна | | | + |
| Дата продажу | | + | + |

*Запити до системи:*

1. Список покупців.
2. Найдорожчий автомобіль.
3. Найбільш популярна марка.
4. Середня ціна автомобіля.
5. Менеджер із найбільшою кількістю продажів.
6. Список авто певного кольору.

## Варіант 33. Ресторан

| Властивості | Класи | | |
|---|---|---|---|
| | Офіціант | Клієнт | Замовлення |
| Id | + | + | + |
| ПІБ | + | + | |
| Телефон | + | + | |
| Стаж роботи | + | | |
| Адреса клієнта | | + | |
| Номер столика | + | | + |
| Страва | | | + |
| Категорія страви | | | + |
| Вартість | | | + |
| Час замовлення | | | + |
| Спосіб оплати | | | + |
| Знижка | | | + |

*Запити до системи:*

1. Список клієнтів.
2. Середня вартість замовлення.
3. Найпопулярніша страва.
4. Офіціант із найбільшою кількістю клієнтів.
5. Сума замовлень за певну дату.
6. Список замовлень з урахуванням знижки.

**ДОДАТОК Б**

**Зразок оформлення титульного аркуша**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

Навчально-науковий інститут комп'ютерних систем

Кафедра інженерії програмного забезпечення

# КУРСОВАРОБОТА

з ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA
на тему:_____
_____

Студента(ки) _____ курсу _____ групи

спеціальності_____

_____

*(прізвище та ініціали)*

Керівник _____

_____

*(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)*

Національна шкала _____

Кількість балів: ____Оцінка: ECTS____

Одеса – 20 __

# ДОДАТОК В

## Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел з урахуванням національного стандарту України ДСТУ8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

### А.1 Книги (однотомні видання)

#### А.1.1 Один автор.

1. Дичківська О. О. Інноваційний менеджмент : конспект лекцій. Київ : ДІА, 2018. 82 с.

2. Бондаренко В. Г. Історія України. Львів, 2017. 153 с.

3. Лазор О. Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні: організаційно-правові засади : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2003. 542 с.

4. Ваш О. М. Етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. 104 с.

5. Гурманова Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : ЦУЛ, 2017. 193 с.

6. Parker J. Principles of scientific research. 7th ed. London :Editorial, 2017. 301 p.

7. Веретенко В. В. Міжнародний маркетинг : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Марценюка. Київ, 2015. 374 с.

#### А.1.2 Два автори.

1. Мартиненко З. Е., Макар І. В. Управління підприємством: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2017. 296 с.

2. Палеха В. І., Карпова П. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 120 с.

3. Білоус С. І., Корнійчук В. П. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2016. 176 с.

4. Трофименко О. Г., Дика А. І. Тестування та забезпечення якості програмних систем : навч. посібник [Електронне видання] Одеса : Фенікс, 2024.

195 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27717 (дата звернення: 03.11.2022).

5. Вердіна С. А., Волков А. А. Контролінг : навч. посіб. Вид. 3-тє., переробл. та допов. Херсон, 2017. 212 с.

6. Бутенко М. П., Качур В. П. Психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Дутко. Київ : ЦУЛ, 2017. 332 с.

**А.1.3 Три автори.**

1. Тарнавська Г. Я., Марценюк Н. С., Герасимова Т. М. Фінанси : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2017. 412 с.

2. Пустовенко В. В., Максименко І. Л., Яким А.С. Безпека життєдіяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2017. 348 с.

3. Бутенко М. П., Качур В. П., Петренко С. В. Психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Дутко. Київ : ЦУЛ, 2017. 332 с.

**А.1.4 Чотири автори.**

1. Інновації : навч. посіб. / Гуревич Д. Т., Чекан О. С., Грибан О. М., Макарова В. В. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 389 с.

2. Моделювання програмного забезпечення : навч.-метод. посібник / С. Ю. Манаков, О. Г. Трофименко, Ю. Г. Лобода, А. І. Дика. Одеса : Фенікс, 2023. 145 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/25952 (дата звернення: 12.12.2024).

**А.1.5 П’ять і більше авторів**.

1. Операційний менеджмент : підручник / С. М. Поплавська та ін. Київ : ЦУЛ, 2011. 267 с.

2. Охорона праці : навч. посіб. / О. І. Подольська та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2017. 264 с.

3. Вища математика : конспект лекцій / Ткачук Т.С. та ін. Київ, 2015. 82 с.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 10 жовт. 2017 р. / К. І. Мягченко та ін. ; за заг. ред. І. М. Ливанова. Київ : ЦУЛ, 2017. 428 с.

5. Referencing styles / G. R. Edwards et al. Los Angeles : International Publishing, 2010. 280 p.

**А.1.6Без автора.**

1. 30 років історичному факультету: історія та сьогодення (1986-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. В. В. Черепані. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 340 с.

2. Етнографія : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Гарапка; уклад. А. І. Гарапко. Київ : ЦУЛ, 2018. 320 с.

3. Міжнародні відносини : монографія / за ред. М. А. Березовського. Київ : ЦУЛ, 2016. 162 с.

4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: П. О. Бедрія, О. О. Петренка. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с.

5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Тарнавського. Київ : ЦУЛ, 2016. 186 с.

6. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Мукачево, 4-5 жовт. 2018 р. Мукачево : МДУ, 2018. 226 с.

7. Освіта в Україні: виклики модернізації : зб. наук. пр. / редкол. : П. М. Марценюк (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2017. 319 с.

8. Товарознавство / упоряд. В. Олексик. Київ, 2014. 804 с.

**А.2 Книги (багатотомні видання)**

1. Енциклопедія рослин / редкол.: І. М. Деркач та ін. Київ : ЦУЛ, 2016. Т. 8. 812 с.

2. Антологія української юридичної думки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : Юрид. кн., 2002. Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. 568 с.

3. Шевченківська енциклопедія : у 6 т. / голов. ред. М. Г. Жулинський. Київ: Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. Т. 6. С. 697–699. URL: http://surl.li/nlzvlb (дата звернення: 05.01.2025).

4. Дендрофлора України. в 12 т. Т. 2. Дикорослі та культивовані дерева і кущі. Вип. 1. Покритонасінні / Л. І. Перхоменко. Київ : Наукова думка, 2012. 200 с.

**А.2 Автореферати дисертацій**

1. Пуріш С. В. Методи машинного навчання для розпізнавання людини за ходою : автореф. дис… докт. філософії. Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2024. 21 с. URL: https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/dissphd/anotaciya_purish.pdf (дата звернення: 20.12.2024).

2. Олійник А. О.Методи синтезу діагностичних моделей на основі обчислювального інтелекту :автореф. дис. докт. техн. наук. Харків: ХНУРЕ, 2021. 44 с. URL: https://nure.ua/wp-content/uploads/2021/Disertation/aref_oliinyk_ 06.pdf (дата звернення: 12.09.2023).

**А.3 Дисертації**

1. Петрук Л. А. Дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Львів, 2004. 140 с.

2. Винниченко О. М. Контроль соціально-економічного розвитку промислових підприємств : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2018. 344 с.

3. Пуріш С. В. Методи машинного навчання для розпізнавання людини за ходою : автореф. дис… докт. філософії. Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2024. 21 с. URL: https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/dissphd/anotaciya_purish.pdf (дата звернення: 20.12.2024).

4. Олійник А. О.Методи синтезу діагностичних моделей на основі

обчислювального інтелекту : автореф. дис… докт. техн. наук. Харків: ХНУРЕ, 2021. 44 с. URL: https://nure.ua/wp-content/uploads/2021/Disertation/ aref_oliinyk_06.pdf (дата звернення: 12.09.2023).

### А.4 Законодавчі та нормативні документи

1. Конституція України : станом на 1 жовтня 2017 р. / Верховна Рада України. Київ : Право, 2017. 93 с.

2. Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII, редакція від 17.11.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 12.12.2024).

3. Податковий кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 48–49. Ст. 536.

4. Питання соціального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2017 р. № 1060. *Офіційний вісник України*. 2018. № 5. С. 430–443.

5. Про інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2018 р. № 43/2018. *Урядовий кур'єр*. 2018. 23 лют. (№ 35). С. 10.

6. Про затвердження Вимог до оформлення кандидатської дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2018 р. № 50. *Офіційний вісник України*. 2018. № 25. С. 139–141.

7. Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги : затв. наказом М-ва. праці та соц. політики від 19.09.2006 р. № 156. *Баланс-бюджет*. 2006. 19 верес. (№ 18). С. 15–16.

### А.5 Архівні документи

1. Лист Голови Спілки «Первоцвіт» Г. Ф. Петренка на ім'я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Поповича щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту.

14 грудня 1989 р. *ЦДАГО України* (Центр. держ. архів громад. Об’єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71.

### А.6 Патенти та авторські свідоцтва

1. Зернозбиральний комбайн: пат. 25742 Україна: МПК6С09К11/00, G01T1/28, G21H3/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с.

2. Спосіб лікування гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

3. А.с. № 129198 від 21.08.2024. Комп’ютерна програма «Black Sea Hanter» / Н. О. Струк, А. І. Дика, О. В. Задерейко, Н. І Логінова., О. Г. Трофименко https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1821799/ (дата звернення: 12.12.2024).

### А.7 Препринти

Марченко М. І., Кополович А. Д., Яким Б. М. Про точність визначення радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

### А.8 Стандарти

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDT). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с.

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень

українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4: 1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. 3 Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).

### А.9 Каталоги

1. Історична спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Петров, О. В. Олійник. Харків, 2000. 64 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Закарпатської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Петрик та ін.; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. іст. музей. Ужгород, 2003. 160 с.

### А.10 Бібліографічні покажчики

1. Боротьба з злочинністю: нагальна проблема сучасності : бібліогр. покажч. Вип. 3 / уклад.: О. В. Куріпта, відп. за вип. Н. М. Щур; Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 60 с.

2. Валерій Степанович Ситніков : біобібліогр. покажчик / уклад. : Т. Ю. Гнатюк ; відп. за вип. С. Г. Банокіна ; Нац. ун-т «Одес. політехніка»; Наук.-техн. б-ка. Одеса, 2024. 93 с.

### А.11 Електронні ресурси

1. Зінченко Т. Про SoftSkills в окремо взятій європейській країні. https://dou.ua/lenta/articles/soft-skills-eu/. (дата звернення: 06.01.2025).

2. Why Are Soft Skills So Hard? https://trainingindustry.com/articles/leadership/why-are-soft-skills-so-hard/ (дата звернення: 05.02.2025).

2. Хміль А. А. Функції державної служби за законодавством України //

Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf (дата звернення 04.12.2022).

3. Хміль І. О. Шляхи подолання правового нігілізму в Україні. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. Запоріжжя, 2016. № 3. С. 20–27. – URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017).

4. Куцкір Я. С., Махно Б. А., Борислав С. Г. Трансформація науково-педагогічної системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку. *Наука та інновації*. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006.

### А.12 Частини видання

#### А.12.1 Частина книги.

1. Петренко М. А. Міжнародне право та роль Конституційного Суду України *Максим Петренко: право як буття вченого* : зб. наук. пр. до 60-річчя проф. М. А. Петренко / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. Київ, 2009. С. 477–493.

2. Корнійчук Т. О. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності. *Педагогіка* : навч. посіб. / за заг. ред. Т. О. Корнійчука. Київ, 2017. С. 195–197.

3. Ярошевич Н. Б., Чубка О. М., Якимів А. І. Інструменти боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні: правовий статус, структурна динаміка, податкові наслідки. *Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку національного господарства* : монографія / за ред. Л. М. Савчук, А. В. Череп. Дніпро, 2019. С. 55–89.

4. Goehr L. The concept of opera. *The Oxford handbook of opera* / ed. by H. M. Greenwald. Oxford, 2014. P. 92–136.

#### А.12.2 Частина довідкового видання.

1. Павлик І. М. Право інтелектуальної власності. *Великий енциклопедичний*

*юридичний словник /* ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 683.

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. *Основи педагогіки освіти :* словник термінів / за ред.: Т. О. Дмитрука, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55.

3. Попович Н. І. Початкова освіта // Педагогічна енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.

**А.12.3 Частина періодичного видання (журналу, газети).**

1. Кучеренко О. О. Конституційні права людини і громадянина. *Часопис Київського університету права*. 2007. № 4. С. 88–92.

2. Загірняк М., Костенко А. Про користування можливостями міжнародної бази даних Scopus. *Вища школа*. 2017. № 5–6. С. 48–55.

3. Коваль Л., Коваль П. Переваги дистанційної роботи. *Урядовий кур'єр*. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5.

4. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-SnSe2. *Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics*. 2017. Vol. 18, No 2. P. 109–118.

5. Zadereyko O., Trofymenko O., Prokop Y., Loginova N., Dyka A., Kukharenko S. Research of potential data leaks in information and communication systems /*Radio electronic and Computer Systems.* 2022. No 4. P.64–84. DOI: https://doi.org/10.32620/reks.2022.4.05 (дата звернення: 03.11.2022).

6. Трофименко О. Г., Дика А. І., Логінова Н. І., Задерейко О. В., Струк Н. О. Штучний інтелект у військових навчальних симуляторах. *Інформаційні технології та суспільство*. 2024. № 2(13).С.89–95. DOI: https://doi.org/10.32689/maup.it.2024.2.13 (дата звернення: 03.10.2024).

7. Research of potential data leaks in information and communication systems / O. Zadereyko, O. Trofymenko, Y. Prokop, N. Loginova, A.Dyka, S. Kukharenko. *Radio electronic and Computer Systems.* 2022. No 4. P. 64–84. DOI: https://doi.org/10.32620/reks.2022.4.05 (дата звернення: 03.11.2022).

8. Штучний інтелект у військових навчальних симуляторах / О. Г. Трофименко, А. І. Дика, Н. І. Логінова, О. В. Задерейко, Н. О. Струк. *Інформаційні технології та суспільство*. 2024. № 2(13). С. 89–95. DOI: (дата звернення: 03.10.2024).

**А.12.4 Частина видання матеріалів конференцій (тези доповіді).**

1. Трофименко О. Г., Єфремов В. А. Оснащення 3D-моделей анімаційних персонажів у розробці ігор. *Актуальні питання автоматизації та інформаційних технологій (АТІТ-2024*) : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21–22 листопада 2024 р., Кременчук. С. 115–116. URL: https://atit.kdu.edu.ua/publ.php (дата звернення: 16.12.2024).

2. Максименко Д. В. Методи оперативної діагностики виробничої діяльності підприємства. *Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці* : зб. тез та доповідей І Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 лютого 2013 р.) / відпов. за вип. Мельничук Б. В. Київ, 2013. С.331–335.

3. Prokop Y., Trofymenko O., Zadereyko O. Developing code style skills in students. *IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT*). October 19–21, 2023, Lviv, Ukraine. P. 1–4. DOI: https://doi.org/10.1109/CSIT61576.2023.10324182. (дата звернення: 12.07.2024).

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДСТУ 3008:2015 — Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 31 с.
2. Правила оформлення текстової частини кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра / Національний університет «Одеська політехніка». – Затв. наказом т.в.о. ректора від 15 квіт. 2025 р. № 41. – Одеса, 2025. – 66 с.

**Навчальне видання**

**Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування на Java» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення**

**Укладачі: Кунгурцев Олексій Борисович**

**Шаманіна Тетяна Володимирівна**

**Крісілов Віктор Анатолійович**